# 사회통계
## 강의 소개

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

March 4, 2022

# 진행 순서

1. 교수 소개
2. 수업의 구성과 당부사항
3. 왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

# 교수 소개

# 교수 소개

## 김현우

- Pennsylvania State University 사회학 박사학위 취득(2017)
- Edna Bennett Pierce Prevention Research Center 박사후 연구원 (2017-2019)
- Edna Bennett Pierce Prevention Research Center 연구조교수 (2019-2021)
- 충북대학교 사회학과 조교수 (2021.9-)

# 수업의 구성과 당부사항

# 수업의 구성과 당부사항

필수교재는 반드시 구입 또는 대출해야 한다.

- 장혜정 · 김현우. 『통계학노트』. 한빛아카데미.
- 시험판이라 디자인도 많이 아쉽고 약간의 오류가 있을 수 있다. 하지만 15,000원이다.
- 인쇄본은 수량이 250부로 제한되어 있지만 전자책은 제한이 없다(같은 가격).
- 대선 등 여러 사정으로 3주차부터 구입 가능.

참고서를 하나쯤 구비하는 것도 좋은 생각이다.

- 자습용으로 하나 정도는 추가로 (구판/중고라도) 구입하는 것도 추천.
- 정확히 알고 구입하는 것이 아니라면 수리통계학이나 계량경제학은 피할 것. 전공 무관(e.g., 경영통계학, 관광통계학 등)

# 수업의 구성과 당부사항

꼭 낙서장과 펜을 준비하자!

- 수학은 생각보다 손으로 익히는 부분이 크다. 일단 이해했다고 생각한 부분이라도 계속 손으로 써보는 연습이 반드시 필요하다.
- 뇌는 교활하여 (하기 싫은 수학을 이미 이해했다고) 여러분을 속이지만, 손은 우둔하여 그렇지 못하다.

강의계획서는 수업이 진행하면서 조금씩 계속 업데이트된다.

- 이 수업용 깃허브(https://github.com/hxk271/Syllabi)에서 최신의 강의계획서를 다운로드 받을 수 있다.
- 강의계획서 업데이트를 포함한 모든 공지사항은 여러분의 이메일로 간다. 반드시 정기적으로 확인할 것!

# 수업의 구성과 당부사항

매주 강의안(pdf 파일)과 숙제가 수업 전 업로드된다.

- 여기 깃허브(https://github.com/hxk271/SocStats)에서 다운로드 받을 수 있다.
- 강의안은 매우 충실하게 만들어져 있다. 하지만 오해해선 안된다: 교재와 강의안을 보면 수업 때 집중하지 않아도 당연히 좋은 점수를 거둘 수 있다고 착각해선 안된다.
- 수업 내용을 아주 충실히 들어야 한다.

# 수업의 구성과 당부사항

COVID-19 위협이 여전히 크게 남아있다.

- 대면으로 수업이 진행중이지만 10% 이상의 수강자(약 3.8명)가 확진자로 판정되면 즉시 비대면으로 전환된다.
- 이유 여하를 막론하고 마스크를 내리는 순간 1회 경고 후 퇴장 조치한다. 내리고 싶으면 나가서 내렸다가 올리고 다시 들어올 것.
- 음료를 포함한 취식은 완전 금지. 대화는 가능한 자제할 것.
- 인후통이나 발열 등의 증상이 있으면 수업에 오지 말 것. 해당 증세가 있고 신속항원검사 결과 또는 보건소 기록지 등을 메일로 첨부하여 보내면 패널티 없음.

# 수업의 구성과 당부사항

일찍 강의실에 도착하거나 랩탑을 가져오자.

- 이 수업의 정원은 30명이지만 현재 38명이 이 수업을 듣고 있다.
- 작동하는 컴퓨터는 42대로 알려져 있는데 그마저도 너무 느린 것들이 있다.
- 일찍 와서 자리를 잡거나 아예 자기가 쓸 랩탑 컴퓨터를 가져오는 것이 좋은 생각일지도.

# 수업의 구성과 당부사항

이 수업에는 (거의) 매주 과제가 있다.

- 과제는 퀴즈의 형식으로 분량은 매우 적다. 퀴즈 내용은 완벽히 수업에서 배운 내용 그대로이다.
- 퀴즈를 매주 새로 만들고 채점하는 것은 나 역시 고역이다. 그러나 내가 다니고 가르쳤던 모든 대학에서 예외없이 이런 종류의 과제가 있었다(여기에는 이유가 있다).
- 퀴즈 하나하나는 점수가 매우 작다. 하지만 이것이 누적되면 매우 큰 점수가 된다. 전체 수업의 30% 점수는 퀴즈에서 온다.

# 수업의 구성과 당부사항

시험은 모두 2번을 치른다.

- 중간시험은 "통계학과 자료의 이해"에서 "표집분포와 추정"까지 커버한다.
- 기말시험은 "단일집단 가설검정"에서 "다중회귀분석"까지 커버한다.
- 수학은 그 본질상 지식 체계가 위계적(hierarchical)이다. 다시 말해, 기초를 모르면 다음을 알 수 없다. 그러므로 자연히 기말시험은 중간시험 내용을 당연히 포괄한다.

# 수업의 구성과 당부사항

점수는 노력에 대한 선물이다.

- 이 수업은 (아마도) 제법 힘들다. 나는 여러분이 노력을 거듭해 이 수업에서 많은 지식과 스킬을 배우기를 희망한다. 그 댓가는 관대한 점수이다.
- 약속 하나: 조건없이 여러분 가운데 30%는 A 이상, 40%는 A-B 사이, 30%는 C 이하를 받게 된다. 이것은 학사 시스템에 따른 제약이다. 다시 말해, 나는 나의 권한이 허락하는 한 가장 관대하게 점수를 줄 예정이다.
- 그러므로 배움에 최대한 집중하면 여러분이 거둘 점수에는 섭섭함이 없을 것이다.
- 타과(특히 고학번) 수강생에 대해서는 패널티가 있다.

# 수업의 구성과 당부사항

사회통계학 과목이수가 약간 변화를 겪고 있다.

- 우리 과에는 본래 사회통계-사회통계연습-사회조사방법론-사회조사실습으로 이어지는 전공필수 과정이 있었다.
- 그런데 새로운 교과개편 과정에서 사회조사실습이 없어졌다.
- 그러다보니 내용을 압축해야 했고 전학기 사회통계연습에 해당하는 수준의 내용이 이번 학기 사회통계로 상당 부분 내려왔다. 여러분의 한 학년 선배들이 배운 내용을 여러분은 좀 더 일찍 배우는 셈이다.

# 수업의 구성과 당부사항

당혹스럽겠지만 통계학의 모든 용어는 영어이다.

- 나도 안다. 처음엔 좀 어색할 수도 있다. 하지만 통계학은 영어권에서 그 핵심적인 발전이 이루어진 분야이다. 좋건싫건 이것이 오리지널인 것은 부정할 수 없다.
- 자꾸 우리말과 엮어서 반복하겠지만 결국엔 둘 다 기억해야 한다.
- [한국통계학회 통계용어집]에서 궁금한 통계 용어를 찾아볼 수 있다.

좋은 소식도 있다!

- 통계학에 관해서는 영어가 훨씬 직관적이라 통계학 속에 담긴 진짜 취지를 오히려 알아듣기 쉽다.
- 게다가 우리말이라고는 해도 순우리말이 아니라 일본식 한자가 많다.
- 통계학 용어는 토익 등 영어 시험에서 종종 나오는 과학상식 용어도 많다.

# 왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

# 왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

중고등학교 시절 배운 수학/통계학 과목과는 여러모로 다르다.

- 사회통계학이 수학 관련 과목이라서 부담을 안고 있겠지만 사실 상당히 다르다. 학부 수준 사회통계학은 사실 (여러분이 알고 있던 그런 종류의) 수학과는 별 상관이 없다.
- 사회통계학의 가장 중요한 부분은 논리에 있다. 즉 왜 통계학자들이 이런 것을 만들었는지 그 이유를 살펴보아야 한다. 이는 "수식을 암기하는 것"이 아니라, 오히려 수식 뒤에 숨겨진 발상을 파악하는 것에 가깝다.
- 그 다음에는 논리를 수행하기 위해 손기술이 필요하다. 즉 컴퓨터 통계분석 패키지를 익히고 실제 분석을 위한 스킬을 학습해야 한다.

# 왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

문제는 통계분석 패키지 학습이 그 자체로 어렵다는 점이다.

- 전통적으로 사회과학 계열 전공자들은 SPSS를 많이 사용해왔다(사회조사 및 여론분석 업계에서도 마찬가지).
- SPSS는 매년 고액의 라이선스 비용을 지불해야 한다(회사에서 이것을 꼭 사준다는 보장도 없다).
- 최근 고급사회통계학 및 빅데이터 분석을 위해서 R과 Python이 부각되고 있다.
- (SPSS와는 달리) R이나 Python은 언어 자체를 배우는데 시간을 제법 써야 한다(많은 학생들이 이를 부담스러워 한다).

# 왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

우리는 마이크로소프트 엑셀로 사회통계를 학습한다.

- 마이크로소프트 엑셀(Microsoft Excel)은 우리가 찾는 몇 가지 장점을 갖고 있다.
- 첫째, 엑셀은 SPSS보다도 더 배우기 쉽다.
- 둘째, 엑셀은 취업 후 실무에서 정말(!) 많이 쓰인다.
- 셋째, 컴퓨터활용능력 2급에 엑셀에 관한 지식과 스킬이 어차피 필요하다.
- 넷째, 엑셀은 분석이 이루어지는 과정을 실시간으로 지켜볼 수 있다. 학습 목적에서 볼 때, (SPSS나 R과 같은) 전문적인 통계분석 패키지보다 좋은 부분이다.

# 왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

다음 주까지 자신이 사용할 컴퓨터에 엑셀을 준비하자.

- 대부분 학생은 이미 데스크탑이나 랩탑에 가지고 있을테니 집에서도 복습과 숙제 등에 활용하자.
- 없다면 마이크로소프트 오피스(Microsoft Office)를 하나쯤 구입하는 것도 좋은 투자이다. 학생용 라이선스는 더 저렴하다.
- 충북대학교는 마이크로소프트와 계약을 체결하였으므로 본교 학생이라면 누구나 오피스 365를 무료로 사용할 수 있다. 이 [링크]를 확인하자.
- 학교 도서관, 각 건물 전산실, 현재 개관식을 앞두고 있는 데이터사이언스실 (N15-407)에서 엑셀을 언제든지 사용할 수 있다.